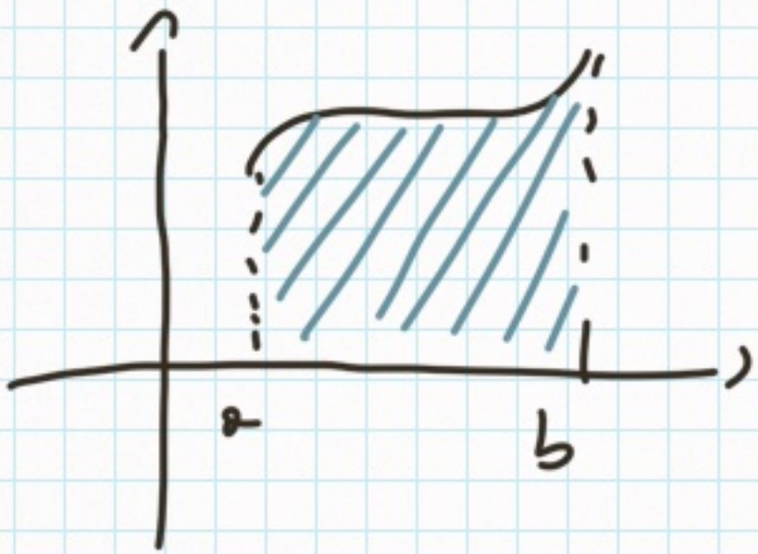
Integrali

Definizione di integrale

Il concetto di integrale consente di rispon-
dere a due domande

(1) Sia $f:[a,b]\to\mathbb{R}$, $f\geq 0$



La regione di piano colorata in azzurro si chiama

RETTANGOLOIDE DI BASE $[a,b]$ ASSOCIATO A f

Conoscere il concetto di integrale definito e calcolare l'AREA DEL TRAPEZOIDE

(2) Sia $f: I \to \mathbb{R}$

Esiste una funzione $F: I \to \mathbb{R}$ derivabile tale che $F' = f$??

ESEMPIO

$$f(x) = x \qquad F(x) = \frac{1}{2}x^2$$

F si dice PRIMITIVA o ANTIDERIVATA di f

Per rispondere alla (1) (area del rettangoloide associato col f) bisogna rispondere alla (2), cioè conoscere una primitiva F di f

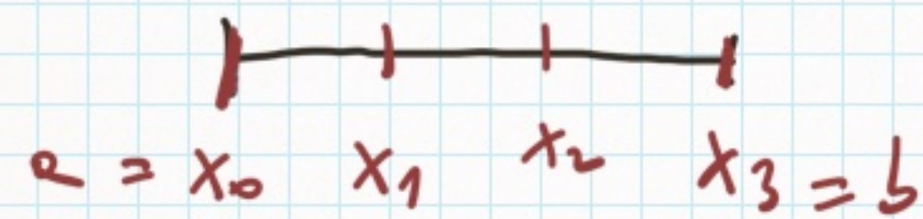
DEFINIZIONE MATEMATICA DI INTEGRALE

Sia $[a, b]$ un intervallo chiuso e limitato

Si dice PARTIZIONE (SUDDIVISIONE) di $[a,b]$ un insieme formato da un numero finito di punti $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ tali che

(1) $a = x_0$, $\quad b = x_m$

(2) $a = x_0 < x_1 < x_2 - - - < x_m = b$



Si ha che

$$[a,b] = [x_0, x_1] \cup [x_1, x_2] \dots \cup [x_{m-1}, x_m]$$

D'ora in poi consideremo partizioni t.c

$\forall i = 1, \dots, m$

$$(x_i - x_{i-1}) = \frac{1}{m} \quad .$$

Stiamo dividendo l'intervallo $[a, b]$
in n intervalli di ampiezza $\frac{1}{n}$,
cioè l'ampiezza dell'intervallo
$[x_{i-1}, x_i]$ è $\frac{1}{n}$ $\forall i = 1, \dots, n$

Sia $f: [a, b] \to \mathbb{R}$ LIMITATA
$(\exists\, m, M \in \mathbb{R}$ t.c. $\forall x \in [a, b]$
$m \le f(x) \le M)$

$n \in \mathbb{N}$

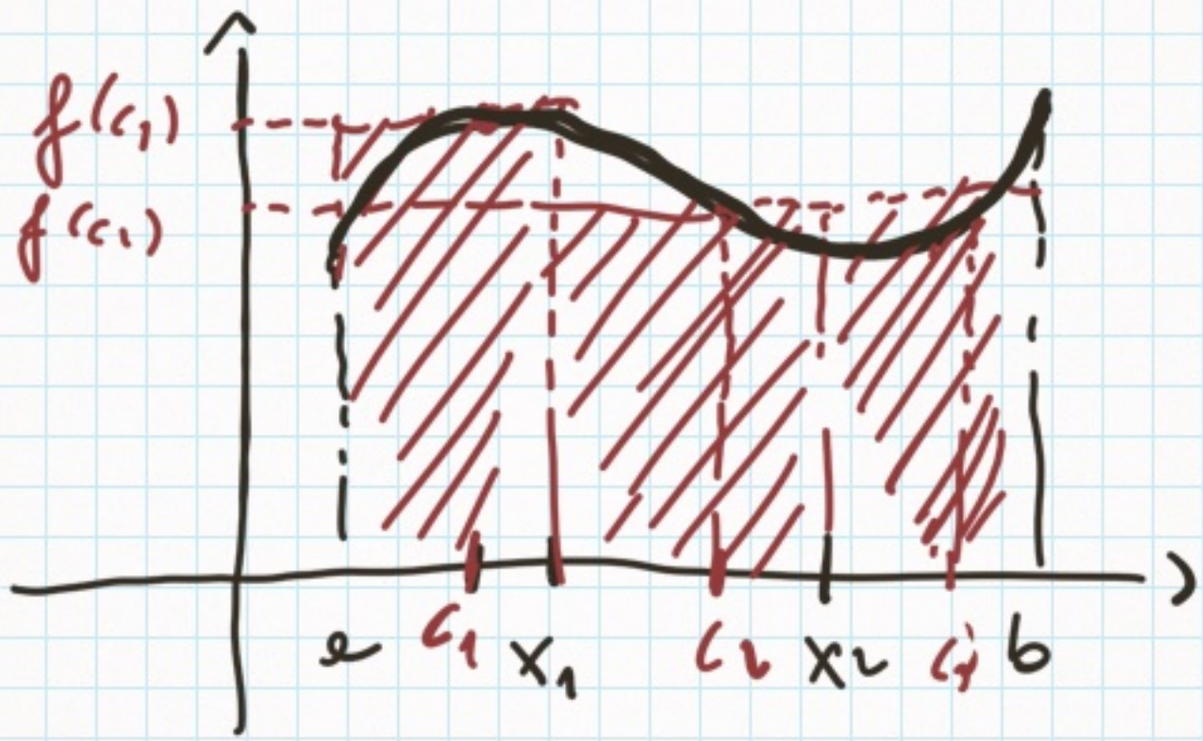
Sia $\{x_0, \dots, x_n\}$ una partizione di $[a, b]$
t.c. $\forall i = 1, \dots n \quad (x_i - x_{i-1}) = \frac{1}{n}$

$\forall i = 1, \dots, n$ sia $c_i \in [x_{i-1}, x_i]$

SCELTO ARBITRARIAMENTE

Si chiama SOMMA DI CAUCHY-RIEMANN la quantità

$$S_n(f) = \sum_{i=1}^{n} f(c_i)\underbrace{(x_i - x_{i-1})}_{\text{"}\frac{1}{n}\text{"}}$$



Osserviamo che

$$S_m(f) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} f(c_i)$$

DEF. Si dice che la funzione f è
INTEGRABILE SECONDO RIEMANN
in $[a, b]$ se

$$\exists \lim_{m \to +\infty} S_m(f) \in \mathbb{R}$$

e il limite NON dipende dalla
scelta di $c_1, \dots c_m$

In tal caso

$$\lim_{n \to +\infty} S_n(f) = \int_a^b f(x)\,dx$$

INTEGRALE DEFINITO di f DI ESTREMI a e b

(integrale tra a e b di $f(x)$ in dx)

OSS

$$\int_a^b f(x)\,dx \in \mathbb{R}$$

quindi la variabile di integrazione "x" è "muta"

$$\int_a^b f(t)\,dt = \int_a^b f(x)\,dx$$

CLASSI DI FUNZIONI INTEGRABILI

(1) Sia $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ (LIMITATA) MONOTONA in $[a,b]$. Allora f è integrabile.

(2): Sia $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ LIMITATA CONTINUA in $[a,b]$

Allora f è integrabile

OSS: Tutte le funzioni elementari sono integrabili

Vediamo un esempio di funzione NON INTEGRABILE

Sia $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ tale

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \in [0,1] \cap \mathbb{Q} \\ 0 & x \in [0,1] \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \end{cases}$$

f non è integrabile in $[0,1]$

Se $n \in \mathbb{N}$ $\{x_0, \dots x_n\}$ partizione di $[0,1]$

$$(x_i - x_{i-1}) = \frac{1}{n}$$

$c_1, \dots c_n \in \mathbb{Q}$ $c_i \in [x_{i-1}, x_i]$

$\forall i = 1, \dots, n$

Allora

$$S_n(f) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} f(c_i') = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} 1 =$$

$$= \frac{1}{n} \cdot n = 1$$

Quindi $\lim_{n \to +\infty} S_n(f) = 1$

Scegliamo rispettivamente i c_i':

$c_1', \dots, c_n' \in [0,1] \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \Rightarrow f(c_i') = 0 \quad \forall i = 1, \dots n$

$c_i' \in [x_{i-1}, x_i] \quad \forall i = 1, \dots n$

Se ha

$$S_n'(f) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \overline{f(c_i')}^{\,0} = 0$$

e $\lim_{n \to +\infty} S_n'(f) = 0$

Allora f non è integrabile.

La funzione f dell'esempio si chiama

FUNZIONE DI DIRICHLET

Proprietà dell'integrale

Siano $f, g : [a,b] \to \mathbb{R}$ integrabili secondo Riemann. Allora

1) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x))\,dx =$$

$$= \alpha \int_a^b f(x)\,dx + \beta \int_a^b g(x)\,dx$$

(LINEARITÀ DELL'INTEGRALE)

In particolare, $\int_a^b \alpha\,dx = \alpha(b-a)$

(2) Sia $c \in [a, b]$. Allora

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$$

(3) POSITIVITÀ DELL'INTEGRALE

Sia $f \geq 0$, allora $\int_a^b f(x)\,dx \geq 0$

In particolare se $f \leq g$, allora

$$\int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^b g(x)\,dx$$

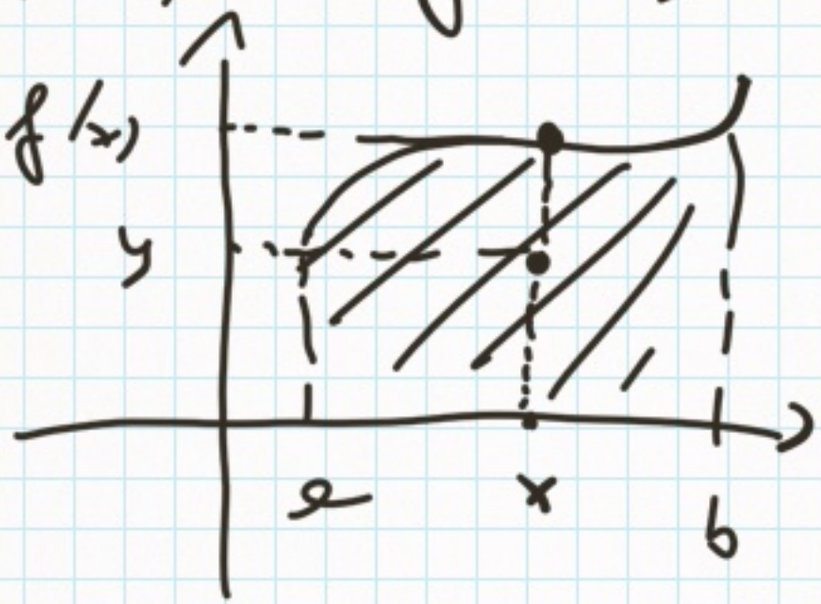
(4) $$\left| \int_a^b f(x)\,dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|\,dx$$

DISUGUAGLIANZA TRIANGOLARE PER L'INTEGRALE

Interpretazione geometrica dell'integrale

Sia $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ CONTINUA, $f \geq 0$

$(\forall x \in [a,b], \quad f(x) \geq 0)$

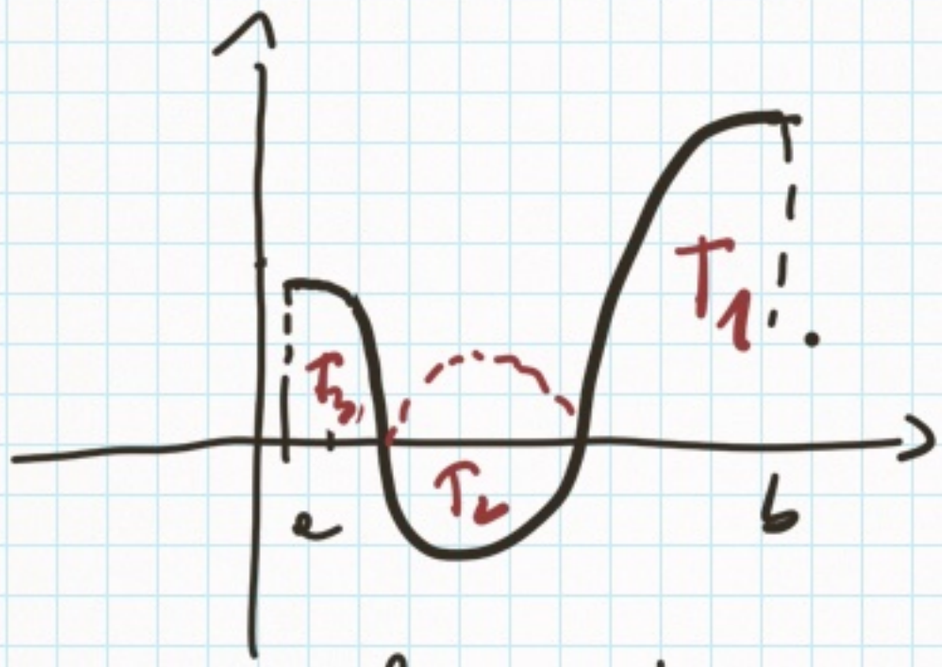


$R_f = \{(x,y) \mid a \leq x \leq b, \ 0 \leq y \leq f(x)\}$.

RETTANGOLOIDE DI BASE $[a,b]$ ASSOCIATO A f.

Allora $\int_a^b f(x)\,dx = \text{Area } R_f$

oss



Cosa succede se f cambia segno?

$R_f = \text{Area } T_1 + \text{Area } T_3 - \text{Area } T_2$